

Projeto de um Controlador PI
para Controle de um Circuito RC



Prof.º: Stefan Thiago Cury Alves dos Santos

Alunos:

Eduardo Maia de Oliveira – 15636139
Eduardo Yumoto Carvalheira – 15636150

1 Introdução

O objetivo desta atividade foi projetar e simular um controlador Proporcional-Integral (PI) para controlar a tensão de saída de um circuito RC acionado por um sinal PWM.

O sistema funciona em malha fechada, de modo que a tensão de saída V_o é continuamente comparada com uma tensão de referência V_{ref} . A diferença entre esses sinais define o erro do sistema,

$$e(t) = V_{ref}(t) - V_o(t). \quad (1)$$

Esse erro é aplicado ao controlador PI, responsável por gerar um sinal d que determina o ciclo de trabalho do PWM. A expressão geral de um controlador PI é

$$d(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt. \quad (2)$$

Para esta atividade foram especificados os ganhos

$$K_p = 2 \quad \text{e} \quad K_i = 1000.$$

A parcela proporcional produz uma resposta diretamente relacionada ao erro instantâneo, enquanto a parcela integral acumula o erro ao longo do tempo, contribuindo principalmente para reduzir o erro em regime permanente.

2 Funcionamento do Sistema

O circuito utilizado na simulação é apresentado na Figura 1. O sistema pode ser dividido em três blocos principais: controlador PI, gerador PWM e filtro RC.

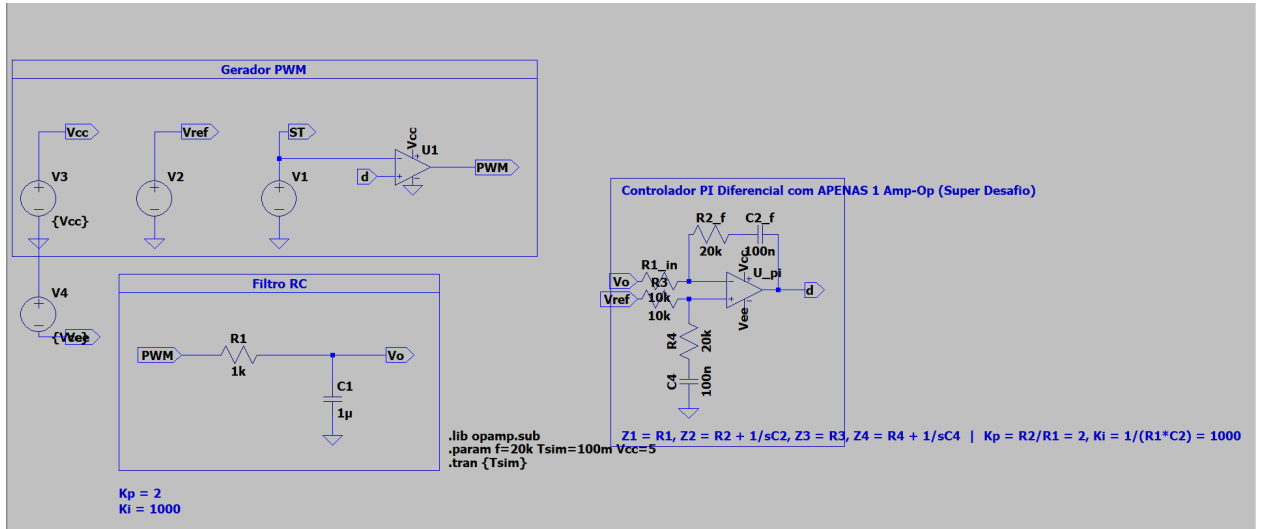


Figura 1: Circuito completo utilizado na simulação no LTspice.

O controlador recebe V_{ref} e V_o e utiliza a diferença entre essas tensões para produzir o sinal de controle d . Esse sinal é aplicado ao gerador PWM, que realiza a comparação com um sinal de referência periódico, produzindo na saída pulsos com ciclo de trabalho variável.

A frequência utilizada para o PWM foi

$$f_{PWM} = 20 \text{ kHz}. \quad (3)$$

Assim, quanto maior o sinal de controle produzido pelo PI, maior tende a ser o ciclo de trabalho aplicado ao circuito RC.

O estágio de saída é formado por um resistor de $1\text{ k}\Omega$ e um capacitor de $1\text{ }\mu\text{F}$. Sua constante de tempo é dada por

$$\tau = RC, \quad (4)$$

portanto,

$$\tau = (1\text{ k}\Omega)(1\text{ }\mu\text{F}) = 1\text{ ms}. \quad (5)$$

O filtro RC suaviza os pulsos gerados pelo PWM, fazendo com que a tensão sobre o capacitor apresente comportamento aproximadamente contínuo.

3 Projeto do Controlador PI

Normalmente, as operações de subtração, ganho proporcional, integração e soma poderiam ser realizadas utilizando diferentes estágios com amplificadores operacionais. Entretanto, o desafio proposto consistia em realizar essas funções utilizando o menor número possível de amp-ops.

Foi utilizada uma configuração diferencial com apenas um amplificador operacional. Os componentes adotados foram

$$R_1 = R_3 = 10\text{ k}\Omega,$$

$$R_2 = R_4 = 20\text{ k}\Omega,$$

$$C_2 = C_4 = 100\text{ nF}.$$

Para uma das redes do amplificador, as impedâncias podem ser escritas como

$$Z_1 = R_1 \quad (6)$$

e

$$Z_2 = R_2 + \frac{1}{sC_2}. \quad (7)$$

Dessa forma,

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC_2}}{R_1} \quad (8)$$

$$= \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{sR_1C_2}. \quad (9)$$

Substituindo os valores utilizados,

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{20\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} + \frac{1}{s(10\text{ k}\Omega)(100\text{ nF})} \quad (10)$$

$$= 2 + \frac{1000}{s}. \quad (11)$$

Os valores dos componentes da outra entrada foram escolhidos de forma a manter a mesma relação,

$$\frac{Z_4}{Z_3} = \frac{Z_2}{Z_1}. \quad (12)$$

Assim, o circuito apresenta comportamento diferencial e sua saída pode ser representada por

$$d(s) = \left(2 + \frac{1000}{s}\right) [V_{ref}(s) - V_o(s)]. \quad (13)$$

Como

$$E(s) = V_{ref}(s) - V_o(s), \quad (14)$$

obtém-se a função de transferência do controlador:

$$\boxed{\frac{d(s)}{E(s)} = 2 + \frac{1000}{s}} \quad (15)$$

Comparando com a forma geral

$$G_{PI}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}, \quad (16)$$

resulta em

$$\boxed{K_p = 2} \quad \text{e} \quad \boxed{K_i = 1000}.$$

Portanto, mesmo utilizando apenas um amplificador operacional, o circuito continua apresentando exatamente o comportamento PI especificado.

4 Simulação e Resultados

Para avaliar a resposta do controlador, a tensão de referência foi alterada em diferentes instantes durante os 100 ms de simulação. Foram utilizados aproximadamente os valores apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Valores aplicados à tensão de referência.

Intervalo	V_{ref}
0–25 ms	1,25 V
25–50 ms	2,50 V
50–75 ms	0 V
75–100 ms	3,75 V

A Figura 2 apresenta a tensão de referência em vermelho e a tensão sobre o capacitor em verde.

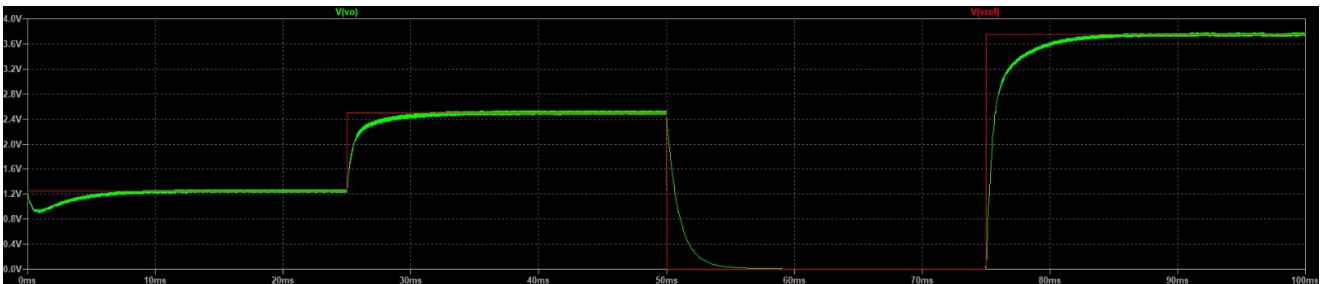


Figura 2: Resposta do sistema: V_{ref} em vermelho e V_o em verde.

No primeiro intervalo, a saída converge para aproximadamente 1,25 V. Em 25 ms, a referência é elevada para aproximadamente 2,50 V e a tensão sobre o capacitor aumenta até atingir o novo valor de

regime permanente.

Em 50 ms, a referência é reduzida para zero, provocando a descarga do capacitor. Posteriormente, em aproximadamente 75 ms, a referência é elevada para 3,75 V e a saída novamente acompanha o valor estabelecido.

Em todas as mudanças de referência é possível observar um intervalo transitório devido à dinâmica do circuito RC. Após esse transitório, a diferença entre V_{ref} e V_o torna-se pequena, mostrando a atuação da parcela integral do controlador.

Também é observada uma pequena ondulação na tensão de saída. Essa ondulação está associada ao chaveamento do PWM em 20 kHz. Como o circuito RC atua como um filtro passa-baixas, os pulsos do PWM são atenuados e convertidos em uma tensão aproximadamente contínua.

De maneira geral, a simulação apresenta o comportamento esperado para o sistema em malha fechada: sempre que ocorre uma mudança na referência, surge um erro, o controlador modifica o ciclo de trabalho do PWM e a tensão do capacitor converge para o novo valor desejado.

5 Conclusão

O controlador PI proposto foi projetado e validado por meio de simulação no LTspice. A implementação utilizou apenas um amplificador operacional para realizar conjuntamente a subtração entre a referência e a saída, a ação proporcional e a ação integral.

A análise das impedâncias do circuito resultou em

$$\frac{d(s)}{E(s)} = 2 + \frac{1000}{s},$$

confirmando os valores especificados de

$$K_p = 2 \quad \text{e} \quad K_i = 1000.$$

Os resultados da simulação mostraram que a tensão de saída acompanha adequadamente as diferentes referências aplicadas. Os transitórios observados são compatíveis com a dinâmica do circuito RC, enquanto a pequena ondulação presente na saída está relacionada ao chaveamento do PWM.

Dessa forma, o circuito desenvolvido atende ao objetivo da atividade e demonstra que é possível implementar o controlador PI especificado utilizando apenas um amplificador operacional.

Referências

1. OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson.
2. SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. Pearson.
3. Analog Devices. *LTspice – SPICE Simulator*. <https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>